Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Операционные системы и среды

Вид работы: Домашняя работа

Задания:

Перед тем, как перейти к выполнению задания убедитесь, что у вас установлен компилятор ассемблера и другие необходимые утилиты. Если нет, вам необходимо установить пакет `binutils`.

Также создайте файл с простым исходным кодом на GASM и расширением `.s`. В презентации в качестве имени файла везде используется `main.s`.

```
root@teacher-debian:~# which as
root@teacher-debian:~# which ld
root@teacher-debian:~# _
```

Команды:

which as

which ld

Если бы не были установлены:

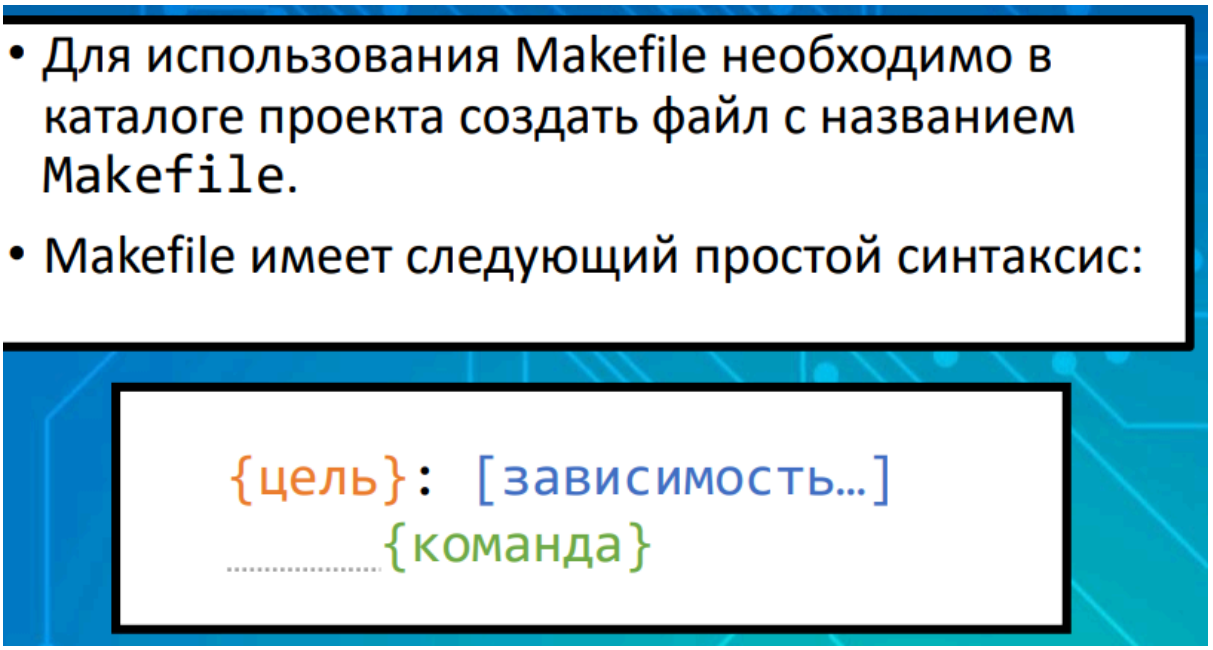
apt update

apt install binutils

```
.global _start
.section .text
_start:
movq $53, %rbx
addq $89, %rbx
subq $16, %rbx
movq $60, %rax
movq %rbx, %rdi
syscall
```

cd ~

vim main.s




vim Makefile

```
makefile

main.o: main.s
        as -o main.o main.s

main: main.o
        ld -o main main.o

clean:
        rm -f *.o

build: main clean

.PHONY: clean build
~
~
```

```
root@teacher-debian:~# make build
as -o main.o main.s
ld -o main main.o
rm -f *.o
root@teacher-debian:~#
```

make build

./main

echo $?

```
root@teacher-debian:~# ./main
root@teacher-debian:~# echo $?
126
root@teacher-debian:~#
```

```
root@teacher-debian:~# make clean
rm -f *.o
root@teacher-debian:~# ls
daemon.sh  example_daemon.sh  main  main.s  Makefile  out.txt  script.py  task2.sh  task3.sh  task.sh  test.txt  version
root@teacher-debian:~#
```

Вывод:

В ходе работы был изучен механизм автоматизации сборки с помощью утилиты make. Был написан Makefile, описывающий цели (main.o, main, clean, build) и зависимости между ними. Использование make build позволило собрать исполняемый файл из исходного кода на ассемблере, скомпоновать его и автоматически удалить промежуточные объектные файлы.